RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

DIRECTION GÉNÉRALE DES RECETTES ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES, DOMANIALES ET DE PARTICIPATIONS

Documentation technique et fonctionnelle

Plateforme de gestion hospitalière intégrée — GS HOPITAL

Patients, consultations, prescriptions, pharmacie, hospitalisations, examens, facturation, rôles, permissions et journalisation.

Version du document	1.0
Date	Octobre 2026
Statut	Version de reference
Diffusion	DGRAD — DANTIC / équipe projet

DGRAD • DANTIC • Gestion hospitalière et financière

Sommaire

1. Introduction 4
1.1 Contexte 4
1.2 Objectifs 4
1.3 Public visé 4
1.4 Périmètre du document 4
2. Vue d'ensemble du projet 5
2.1 Modules fonctionnels 5
2.2 Acteurs et rôles 5
2.3 Flux métier principaux 6
3. Architecture technique 7
3.1 Architecture globale 7
3.2 Composants 7
3.3 Technologies 7
3.4 Points d'accès 7
4. Modèle de données 8
4.1 Principes 8
4.2 Tables principales 8
4.3 Relations structurantes 8
5. Backend Spring Boot 9
5.1 Structure 9
5.2 Authentification et sécurité 9
5.3 Modules et endpoints principaux 9
5.4 Règles métier 10
6. Application frontend Next.js 11
6.1 Structure 11
6.2 Écrans principaux 11
6.3 Design system 11
6.4 Permissions côté interface 11
7. Gestion des utilisateurs, rôles et permissions 12
7.1 Comptes utilisateurs 12
7.2 Rôles et permissions 12

7.3 Exemple — signes vitaux 12
7.4 Portée des permissions 12
8. Sécurité et authentification 13
9. Tableaux de bord 14
9.1 Dashboard unifié 14
9.2 Indicateurs par rôle 14
9.3 Filtrage par permissions 14
10. Processus métier — parcours patient 15
11. Installation et configuration 16
11.1 Prérequis 16
11.2 Backend 16
11.3 Frontend 16
11.4 Variables d'environnement principales 16
11.5 Base de données 16
12. Guide d'utilisation 17
12.1 Connexion 17
12.2 Enregistrer un patient 17
12.3 Saisir les signes vitaux 17
12.4 Créer une consultation 17
12.5 Administration 17
13. Exploitation et maintenance 18
13.1 Commandes utiles 18
13.2 Sauvegarde 18
13.3 Dépannage 18
13.4 Bonnes pratiques de sécurité 18
14. Annexes 19
A. Rôles 19
B. Permissions principales 19
C. Glossaire 19

1. Introduction

1.1 Contexte

L'établissement de santé GS HOPITAL gère un volume important de patients, de consultations, de prescriptions, d'examens, de médicaments et de factures. La plateforme centralise l'ensemble de ces activités dans une application web unique, sécurisée, multirôles et traçable.

Le projet couvre l'intégralité du parcours de soins : l'enregistrement du patient, la prise de rendez-vous, la consultation, la prescription, l'exécution (pharmacie, laboratoire, hospitalisation) et la facturation.

1.2 Objectifs

- Centraliser les dossiers patients et l'ensemble des données de soins dans une base unique.
- Garantir la traçabilité des actes médicaux et administratifs.
- Gérer finement les accès par rôle et permission granulaire (RBAC).
- Automatiser la chaîne de soins et de facturation.
- Fournir des tableaux de bord et statistiques adaptés au périmètre de chaque intervenant.

1.3 Public visé

Public	Utilisation du document
Direction / décideurs	Compréhension du périmètre, des modules et des règles de gouvernance.
Équipe projet / DANTIC	Maintenance, exploitation, évolution et déploiement de la plateforme.
Administrateurs fonctionnels	Gestion des utilisateurs, rôles et référentiels.
Agents utilisateurs	Guide d'utilisation des modules métier.

1.4 Périmètre du document

Le document décrit l'architecture, le modèle de données, les modules backend et frontend, les règles de sécurité, les procédures d'installation et les principaux cas d'utilisation.

2. Vue d'ensemble du projet

2.1 Modules fonctionnels

Module	Description	Utilisateurs concernés
Tableau de bord	Vision consolidée, KPI, activité récente et accès rapides.	Tous selon permissions
Patients	Dossier patient complet, antécédents, statistiques.	Médecins, secrétaires, admin
Médecins & Spécialités	Gestion des médecins, plannings et spécialités.	Admin, RH, secrétaires
Rendez-vous	Planification journalière et de groupe.	Secrétaires, Médecins
Consultations	Acte médical : motif, diagnostic, traitement, certificat.	Médecins
Prescriptions	Prescription de médicaments, examens et soins.	Médecins
Examens	Examens de laboratoire, catégories, résultats.	Laborantins, Médecins
Pharmacie	Médicaments, lots, commandes, inventaire, délivrances.	Pharmaciens
Hospitalisation	Chambres, admissions, soins et constantes.	Infirmiers, Médecins
Signes vitaux	Relevé pré-consultation (poids, taille, tension…).	Infirmiers (saisie), médecins (lecture)
Urgences	Admissions, interventions, salle d'attente.	Médecins, infirmiers
Personnel	Gestion RH du personnel hospitalier.	RH, admin
Facturation	Factures, actes, paiements, statistiques.	Secrétaires, admin
Paramètres	Utilisateurs, rôles, services, laboratoires.	Admin
Mon espace	Portail patient (rendez-vous, résultats, factures).	Patients
Notifications	Alertes et notifications internes.	Tous

2.2 Acteurs et rôles

- Administrateur : accès complet à la plateforme, aux comptes et paramètres.
- Médecin : consultations, prescriptions, suivi des patients et des examens.
- Secrétaire : rendez-vous, admissions, facturation.
- Infirmier : soins, constantes et signes vitaux.
- Laborantin : réalisation et saisie des résultats d'examens.
- Pharmacien : gestion de la pharmacie et des délivrances.
- RH : gestion du personnel.
- Patient : consultation de son espace personnel.

2.3 Flux métier principaux

1. Enregistrement du patient (identité, antécédents, consentement).

2. Prise de rendez-vous avec un médecin.

3. Signes vitaux prélevés par l'infirmier (poids, taille, tension, température…).

4. Consultation : le médecin consulte les derniers signes vitaux, établit diagnostic et traitement.

5. Prescription éventuelle : médicaments, examens ou soins.

6. Exécution : pharmacie (délivrance), laboratoire (examens), hospitalisation (constantes, soins).

7. Facturation et suivi des paiements.

3. Architecture technique

3.1 Architecture globale

L'application suit une architecture en trois couches : une interface React, une API REST Spring Boot et une base de données SQL Server.

3.2 Composants

Composant	Responsabilité
Frontend Next.js	Interface utilisateur, navigation, formulaires, tableaux de bord, contrôles d'accès visuels.
API Spring Boot	Authentification, autorisations, logique métier, validation.
SQL Server	Persistance des données, relations, index et contraintes d'intégrité.
Stockage fichiers	Conservation des photos (médecins, personnel) et pièces.

3.3 Technologies

Couche	Technologies
Backend	Java 21, Spring Boot 3.2.5, Spring Data JPA, Spring Security, JWT (JJWT), Lombok, validation Jakarta
Base de données	Microsoft SQL Server, Hibernate ORM
Frontend	Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4, Axios, Framer Motion, Chart.js / Recharts
Frontend (migration)	Vite 5, React, Tailwind CSS (socle de la future version)
Outils	Git, GitHub, Maven, npm, Docker

3.4 Points d'accès

Service	Port	Description
Frontend Next.js	3000	Interface utilisateur web
Frontend Vite (migration)	5173	Socle de la future version
Backend Spring Boot	7035	API REST (/api)
SQL Server	1433	Base de données GestionHospitaliereDB

4. Modèle de données

4.1 Principes

Le schéma repose sur une séparation claire entre l'organisation, les utilisateurs, les référentiels, les patients, les actes médicaux, la pharmacie et la facturation. Les entités principales utilisent des clés étrangères avec des règles de suppression adaptées.

4.2 Tables principales

Domaine	Tables
Patients & soins	patients, rendez_vous, consultations, prescriptions, prescriptions_medicaments, signes_vitaux
Médical	medecins, specialites, examens, categories_examen, laboratoires
Hospitalisation	chambres, hospitalisations, constantes_hospitalisation, soins_infirmiers
Pharmacie	medicaments, categories_medicaments, lots_medicaments, fournisseurs_pharma, commandes_fournisseurs, inventaires_pharmacie, alertes_stock, delivrances_medicaments
Facturation	factures, paiements, actes_catalogue, actes_medicaux
Urgences	admissions_urgences, interventions_urgences
Personnel & sécurité	personnel, services, utilisateurs, roles, permissions, role_permissions, utilisateur_roles
Divers	notifications, dossiers médicaux

4.3 Relations structurantes

- Un patient possède plusieurs rendez-vous, consultations, hospitalisations et signes vitaux.
- Une hospitalisation est rattachée à un patient, une chambre et un médecin responsable.
- Une prescription est rattachée à un patient et un médecin, et contient des médicaments/examens/soins.
- Un utilisateur est lié à un rôle (et à un personnel/médecin/patient selon le profil).
- Les permissions sont affectées aux rôles (role_permissions) puis aux utilisateurs.

5. Backend Spring Boot

5.1 Structure

bakend/src/main/java/adc/gestion_hospitaliere/

- controller/ — contrôleurs REST (39 contrôleurs)
- service/ — logique métier
- Repository/ — accès aux données (Spring Data JPA)
- Entity/ — entités JPA
- dto/ — objets de transfert (requête/réponse)
- Enums/ — énumérations (rôles, statuts, permissions)
- config/ — sécurité, CORS, gestion des exceptions
- util/ — attribution des permissions par rôle

5.2 Authentification et sécurité

- Authentification par JWT (jeton d'accès + jeton de rafraîchissement).
- Mots de passe hachés en BCrypt.
- Contrôle des permissions via hasAuthority sur chaque endpoint.
- Seed automatique des rôles et permissions au démarrage (RbacService).
- Gestion centralisée des exceptions (GlobalExceptionHandler).

5.3 Modules et endpoints principaux

Module	Endpoints principaux
Authentification	POST /api/auth/login, POST /api/auth/refresh, GET /api/auth/me
Patients	GET/POST /api/patients, GET/PUT/DELETE /api/patients/{id}
Consultations	GET/POST /api/consultations, GET/PUT/DELETE /api/consultations/{id}
Prescriptions	GET/POST /api/prescriptions, GET/PUT/DELETE /api/prescriptions/{id}
Examens	GET/POST /api/examens, GET/PUT/DELETE /api/examens/{id}
Pharmacie	/api/medicaments, /api/lots, /api/commandes-fournisseurs, /api/delivrances
Hospitalisation	/api/hospitalisations, /api/chambres, /api/constantes, /api/soins-infirmiers
Signes vitaux	GET /api/signes-vitaux/patient/{idPatient}, POST /api/signes-vitaux
Rôles / permissions	GET/POST /api/rbac/*, /api/admin/*
Personnel	GET/POST /api/personnel, /api/personnel/liste-simple
Notifications	GET /api/notifications

5.4 Règles métier

- Numéro de sécurité sociale du patient facultatif (unicité filtrée sur les valeurs non nulles).
- Calcul automatique de l'IMC à partir du poids et de la taille des signes vitaux.
- Génération automatique des numéros de lots, commandes et admissions.
- Contrôle des champs obligatoires par validation Jakarta (Bean Validation).

6. Application frontend Next.js

6.1 Structure

- app/ — routes et pages (App Router, 137 pages)
- app/components/ — composants métier et réutilisables
- app/services/ — appels API centralisés avec Axios
- app/types/ — types TypeScript du modèle de données
- app/contexts/ — contextes d'authentification et de paramètres
- app/ui/ — composants d'interface (Table, PageShell, FormSection…)
- app/i18n/ — traductions français / anglais

6.2 Écrans principaux

Écran	Fonction
Connexion	Authentification et redirection selon les permissions.
Tableau de bord	Vision consolidée permissions + modules accessibles.
Patients	Liste, filtres, détails, dossier médical.
Nouvelle consultation	Formulaire avec affichage des derniers signes vitaux.
Prescriptions	Création par type (médicament, examen, soin).
Pharmacie	Médicaments, lots, commandes, inventaire, délivrances, marges.
Signes vitaux	Sélection patient, historique, saisie des mesures.
Administration	Utilisateurs, rôles, permissions, services, laboratoires.
Mon espace	Espace patient.

6.3 Design system

- Palette professionnelle : bleu indigo, gris ardoise.
- Cartes, tableaux, badges de statut et skeletons de chargement homogènes.
- Formulaires en sections (FormSection) et en-têtes standards (PageShell).
- Modals de confirmation partagés pour les suppressions.

6.4 Permissions côté interface

Les menus, boutons et modules sont conditionnés par les permissions retournées à la connexion. Les appels API restent protégés côté backend : masquer un élément dans l'interface ne remplace jamais le contrôle serveur.

7. Gestion des utilisateurs, rôles et permissions

7.1 Comptes utilisateurs

- Chaque utilisateur possède un nom, prénom, email unique, mot de passe et un rôle.
- Un utilisateur peut être lié à un personnel, un médecin ou un patient (portail).
- Le statut (actif/inactif) contrôle l'accès à la plateforme.

7.2 Rôles et permissions

Rôle	Portée principale
ADMIN	Tous les modules et toutes les permissions.
MEDECIN	Consultations, prescriptions, patients, examens, signes vitaux (lecture).
SECRETAIRE	Rendez-vous, admissions, facturation.
INFIRMIER	Soins, constantes, signes vitaux (lecture + écriture).
LABORANTIN	Examens, résultats.
PHARMACIEN	Pharmacie (médicaments, lots, délivrances…).
RH	Personnel.
PATIENT	Espace personnel (mon dossier, mes rendez-vous, mes factures).

7.3 Exemple — signes vitaux

Permission	ADMIN	MEDECIN	INFIRMIER
SIGNES_VITAUX_VOIR	Oui	Oui	Oui
SIGNES_VITAUX_GERER	Oui	Non	Oui

7.4 Portée des permissions

La liste complète des permissions est définie dans l'énumération PermissionCode (55 permissions). Chaque permission est associée à un module (VOIR pour la lecture, GERER pour l'écriture).

8. Sécurité et authentification

- JWT : jeton d'accès (courte durée) + jeton de rafraîchissement.
- Hashage des mots de passe en BCrypt.
- Contrôle d'accès granulaire : hasAuthority('PERMISSION') sur chaque route.
- CORS configuré pour les ports locaux (développement).
- Confidentialité des examens (Normal, Confidentiel, Très confidentiel).
- Consentement patient et conformité RGPD.
- Variables sensibles externalisées (DB_URL, JWT_SECRET, etc.).

9. Tableaux de bord

9.1 Dashboard unifié

Le tableau de bord affiche des KPI adaptés au rôle connecté : patients, médecins, rendez-vous, consultations, hospitalisations, alertes stock, facturation (pour les rôles habilités).

9.2 Indicateurs par rôle

Rôle	Indicateurs principaux
ADMIN	Patients, médecins, rendez-vous, consultations, hospitalisations, alertes, encaissé, reste dû.
MEDECIN	RDV du jour, consultations du mois, examens à saisir, patients, hospitalisations.
SECRETAIRE	Patients, RDV, médecins, factures, encaissé, reste dû.
PHARMACIEN	Alertes, délivrances, montant délivré, marge, taux de marge.
INFIRMIER	Soins, hospitalisations.
LABORANTIN	Examens à saisir, réalisés, total.
RH	Personnel, médecins, fonctions.

9.3 Filtrage par permissions

Chaque indicateur est chargé uniquement si l'utilisateur possède la permission correspondante, afin d'éviter tout appel non autorisé.

10. Processus métier — parcours patient

1. Enregistrement du patient (identité, contact, antécédents, mutuelle, consentement).

2. Prise de rendez-vous avec un médecin.

3. Signes vitaux prélevés par l'infirmier (poids, taille, tension, température…).

4. Consultation : le médecin consulte les derniers signes vitaux, établit le diagnostic et le traitement.

5. Prescription éventuelle : médicaments, examens ou soins.

6. Exécution : pharmacie (délivrance), laboratoire (examens), hospitalisation (constantes et soins).

7. Facturation et suivi des paiements.

11. Installation et configuration

11.1 Prérequis

Outil	Version recommandée
Java	21 (JDK)
Maven	3.x
Node.js	18 ou supérieur
Microsoft SQL Server	2019 ou supérieur
Python (optionnel)	3.10 pour les scripts

11.2 Backend

cd bakend

mvnw spring-boot:run (ou java -jar gestion-hospitaliere-0.0.1-SNAPSHOT.jar)

11.3 Frontend

cd frontend

npm install

npm run dev

Configurer NEXT_PUBLIC_API_URL dans le fichier .env.

11.4 Variables d'environnement principales

DB_URL=jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=GestionHospitaliereDB;encrypt=true;trustServerCertificate=true

DB_USERNAME=sa

*DB_PASSWORD=******

*JWT_SECRET=******

NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:7035/api

11.5 Base de données

Les scripts SQL de migration sont fournis dans bakend/src/main/resources/ (rbac_tables.sql, signes_vitaux.sql, urgences_tables.sql, etc.).

12. Guide d'utilisation

12.1 Connexion

Accéder à la page de connexion, saisir l'email professionnel et le mot de passe. La redirection dépend des permissions de l'utilisateur.

12.2 Enregistrer un patient

1. Ouvrir Patients puis « Nouveau patient ».

2. Saisir l'identité, le contact et les informations médicales.

3. Enregistrer le dossier.

12.3 Saisir les signes vitaux

1. Ouvrir Signes vitaux puis « Nouvelle mesure ».

2. Sélectionner le patient.

3. Renseigner le poids, la taille, la tension, la température, etc.

4. Enregistrer (l'IMC est calculé automatiquement).

12.4 Créer une consultation

1. Ouvrir Consultations puis « Nouvelle consultation ».

2. Sélectionner le patient (les derniers signes vitaux s'affichent automatiquement).

3. Renseigner le motif, le diagnostic et le traitement.

4. Enregistrer.

12.5 Administration

- Créer un utilisateur en choisissant un rôle et les accès.
- Gérer les rôles et permissions.
- Gérer les référentiels (services, laboratoires, catégories d'examen).

13. Exploitation et maintenance

13.1 Commandes utiles

mvnw clean package

npm run build

docker compose up

git push origin main

13.2 Sauvegarde

- Sauvegarder la base SQL Server GestionHospitaliereDB.
- Sauvegarder le dossier uploads/ (photos, pièces).
- Conserver les fichiers .env de production de manière sécurisée.
- Tester périodiquement la restauration.

13.3 Dépannage

Symptôme	Piste de resolution
Erreur 403 (permission)	Vérifier le rôle et la permission de l'utilisateur.
Page 404 (Next.js)	Redémarrer le serveur de dev ou toucher les fichiers de route.
Contrainte d'intégrité violée	Vérifier les contraintes en base et les scripts de migration.
Port 7035 occupé	Arrêter l'instance existante avant de relancer.
Dashboard vide	Vérifier les permissions et les appels API.

13.4 Bonnes pratiques de sécurité

- Ne jamais versionner les fichiers .env.
- Utiliser des mots de passe forts et renouveler les jetons.
- Limiter les privilèges au strict nécessaire.
- Activer HTTPS en production.

14. Annexes

A. Rôles

Rôle	Description
ADMIN	Administrateur
MEDECIN	Médecin
SECRETAIRE	Secrétaire
INFIRMIER	Infirmier
LABORANTIN	Technicien de laboratoire
PHARMACIEN	Pharmacien
RH	Ressources humaines
PATIENT	Patient (portail)

B. Permissions principales

Module	Exemples de permissions
Patients	PATIENTS_VOIR, PATIENTS_AJOUTER, PATIENTS_MODIFIER, PATIENTS_SUPPRIMER
Consultations	CONSULTATIONS_VOIR, CONSULTATIONS_GERER
Prescriptions	PRESCRIPTIONS_VOIR, PRESCRIPTIONS_GERER
Examens	EXAMENS_VOIR, EXAMENS_GERER, EXAMENS_RESULTAT
Signes vitaux	SIGNES_VITAUX_VOIR, SIGNES_VITAUX_GERER
Pharmacie	PHARMACIE_VOIR, PHARMACIE_GERER
Facturation	FACTURATION_VOIR, FACTURATION_GERER
Administration	UTILISATEURS_GERER

C. Glossaire

Terme	Définition
GS HOPITAL	Application de gestion hospitalière intégrée.
RBAC	Contrôle d'accès basé sur les rôles.
IMC	Indice de masse corporelle.
JWT	JSON Web Token (jeton d'authentification).
Constante	Relevé de signes vitaux pendant une hospitalisation.
Signe vital	Relevé de signes vitaux pré-consultation.

— Fin du document —